Université Abdelmalek Essaâdi

École Nationale des Sciences Appliquées - Al Hoceima

COMPTE RENDU

TP N°3 : Java EE

Manipulation de base des Servlets et JSP

Pr. Mohamed CHERRADI

Ouhadi Chaimae

Filière : TDIA2 - S4

Année universitaire : 2025 / 2026

1. Introduction et objectif du TP

Ce troisième travail pratique du module Java EE s'inscrit dans la continuité des concepts vus en cours, notamment les Servlets, les JSP, les sessions HTTP et les filtres. L'objectif est de concevoir et d'implémenter une application web simple qui met en pratique l'ensemble de ces notions à travers trois fonctionnalités essentielles : l'inscription d'un utilisateur, sa connexion, et l'accès à une page d'accueil protégée.

Pour se concentrer sur la logique applicative sans complexité supplémentaire, nous avons délibérément évité l'utilisation d'une base de données relationnelle. Le stockage des utilisateurs est simulé en mémoire via une structure de données Java, ce qui est suffisant pour démontrer la maîtrise des mécanismes fondamentaux de Java EE.

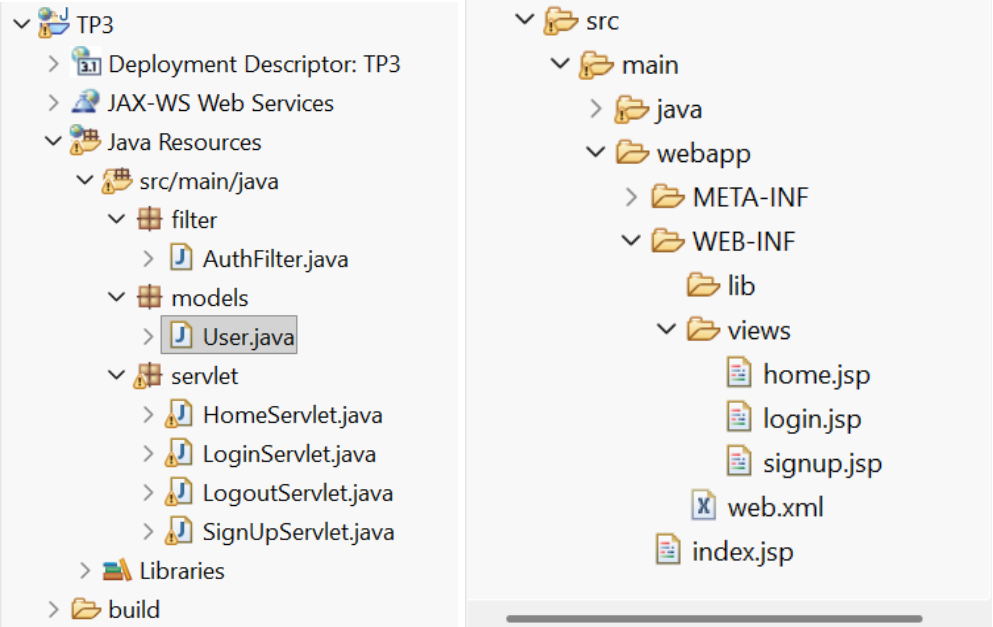
2. Environnement de développement

Pour la réalisation de ce TP, j'ai utilisé Eclipse IDE for Enterprise Java Developers comme environnement de développement intégré, associé au serveur d'application Apache Tomcat version 8.5 pour le déploiement et l'exécution de l'application. Le projet est développé en Java EE avec les imports javax.servlet.*. La couche de présentation repose sur les technologies Servlet et JSP, tandis que le stockage des données utilisateurs est assuré non pas par une base de données, mais par un HashMap Java en mémoire, ce qui est suffisant dans ce cas pour simuler la gestion des utilisateurs.

3.Architecture du projet

3.1 Structure des packages

Le projet est organisé selon une architecture en couches, chaque couche étant représentée par un package Java distinct:



3.2 Pattern MVC2 appliqué

L'application respecte strictement le pattern MVC2 vu dans le cours : un seul point d'entrée par fonctionnalité (un Servlet par action: SignUpServlet, LoginServlet… pour le traitement des requêtes HTTP), les JSP jouent le rôle de vue (signup.jsp, login.jsp, home.jsp qui affichent les interfaces utilisateur), et le modèle transporte les données entre les couches (UserStore.java pour le stockage et vérification des utilisateurs).

4. Description des composants

4.1 User : Couche données

En l'absence d'une base de données relationnelle, j'ai utilisé un HashMap statique pour stocker les utilisateurs. Le HashMap est l'équivalent Java d'un dictionnaire : chaque entrée associe un nom d'utilisateur (clé) à un mot de passe (valeur).

```
private static Map<String, String> users = new HashMap<>();
```

Deux méthodes sont exposées : addUser() pour l'inscription, qui vérifie d'abord l'unicité du nom d'utilisateur avant d'effectuer le put(), et authenticate() pour la connexion, qui combine containsKey() et equals() pour valider les identifiants.

4.2 Les Servlets : Contrôleurs

Quatre Servlets ont été développés, chacun avec une responsabilité unique et bien définie :

- SignUpServlet (/signup) : Affiche le formulaire d'inscription via doGet(), et traite la soumission via doPost(). Valide les champs, appelle UserStore.addUser(), puis redirige vers le login en cas de succès ou réaffiche le formulaire avec un message d'erreur.
- LoginServlet (/login) : Affiche le formulaire de connexion via doGet(). En doPost(), appelle UserStore.authenticate(). Si les identifiants sont corrects, crée une session HTTP et redirige vers /home. Sinon, retourne au formulaire avec un message d'erreur.
- HomeServlet (/home) : Servlet simple qui forward vers home.jsp. Son accès est entièrement délégué au filtre AuthFilter qui l'intercepte en amont.
- LogoutServlet (/logout) : Récupère la session courante avec getSession(false), l'invalide avec invalidate(), puis redirige vers /login.

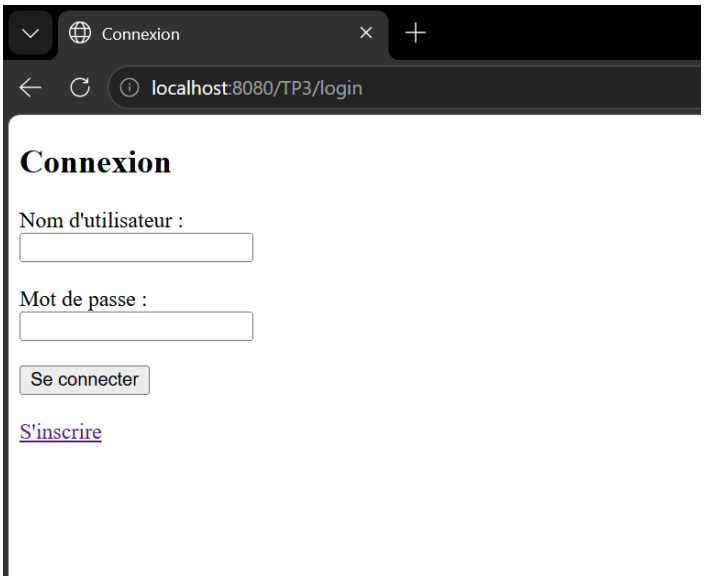
4.3 AuthFilter : Le filtre d'authentification

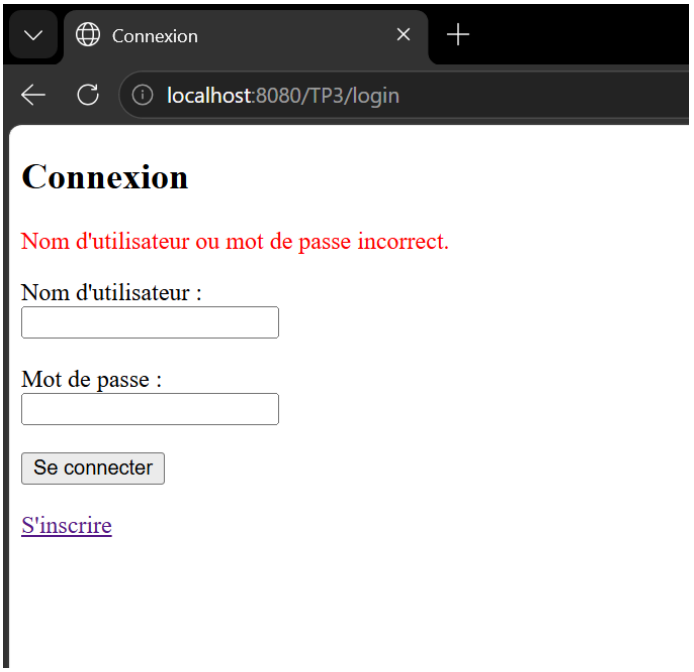
Le filtre est annoté avec @WebFilter("/home"), il intercepte toutes les requêtes destinées à la page d'accueil avant qu'elles n'atteignent le HomeServlet. Son fonctionnement est le suivant :

- Il récupère la session existante avec getSession(false), ce false est important car il évite de créer une nouvelle session si elle n'existe pas
- Il vérifie si la session contient l'attribut username
- Si oui, il laisse passer la requête avec chain.doFilter()
- Si non, il redirige immédiatement vers /login

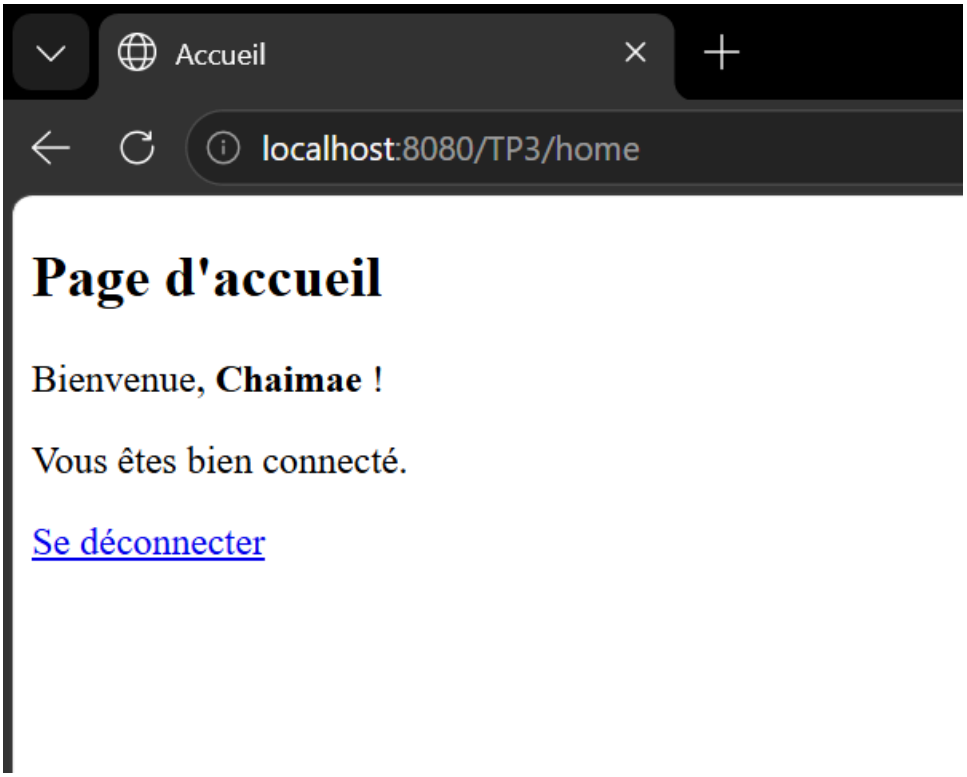
Ce mécanisme garantit qu'aucun utilisateur non authentifié ne peut accéder à la page d'accueil, même en tapant directement l'URL dans le navigateur.

5. Captures d'écran de l'application





Connexion
localhost:8080/TP3/signup
Connexion
Compte créé. Vous pouvez vous connecter.
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Se connecter
S'inscrire


Accueil
localhost:8080/TP3/home
Page d'accueil
Bienvenue, Chaimae !
Vous êtes bien connecté.
Se déconnecter

6. Conclusion

Ce TP m’a permis de mettre en pratique de manière concrète les concepts fondamentaux de Java EE vus en cours. L'architecture MVC2, les Servlets, les JSP, les sessions HTTP et les filtres ont été utilisés dans ce travail pour construire une application web fonctionnelle. En plus, en utilisant le filtre d'authentification, qui illustre parfaitement la notion d'interception de requêtes évoquée dans le cours, j’ai obtenu une vision claire et pratique une base dans le développement JEE.